Diseño cartográfico y salidas de mapa

Semana 6 · Módulo 1: SIG vectorial con QGIS

UNIVERSIDAD EAFIT

VIGILADA | MINEDUCACIÓN

Lo que construiremos hoy (Teoría y Práctica)

01

Figura y fondo

Resaltar la cuenca sobre el contexto en la ventana de QGIS

02

Simbología y color

Variables visuales, Jenks y paletas secuenciales en vectores

03

Tipografía y halo

Etiquetas legibles que no ensucien la geometría

04

Diseñador y escala

Armar la hoja A3 y fijar una escala técnica redonda

05

Leyenda y cuadrícula

Limpieza de capas y coordenadas en CTM12

06

Rótulo y PDF

Exportar a 300 ppp para la entrega de I1

ESTO NO ES UNA CLASE SUELTA

Su primera entrega es un mapa impreso

I1 se entrega en las semanas 7 y 8: capas base de la cuenca más un mapa técnico impreso en A3 que sustentan en voz alta. El mapa vale 4% de los 12% del informe, más que cualquier otro criterio de esa entrega.

Lo que ya tienen

Capas vectoriales digitalizadas (cuenca, drenajes, vías, predios), CRS en EPSG:9377 y tabla de atributos. Es su materia prima.

Lo que falta

Convertir eso en un documento técnico cerrado que cualquier ingeniero pueda leer y medir sobre el papel sin tener QGIS abierto.

ANTES DE EMPEZAR A DISEÑAR

Lo que aprendimos del Quiz 2

Los errores más frecuentes no fueron de concepto, fueron de entrega. En el mapa de I1 estos detalles marcan la diferencia entre un mapa profesional y uno confuso.

- **Nombres de archivo desordenados en el proyecto y en las capas**
- **Columnas de cálculo con nombres inconsistentes en la tabla de atributos**
- **CRS no asignado o transformaciones sin guardar dentro del GeoPackage**
- **Simbología que quedó en símbolo único cuando la variable pedía diferenciación**
- **Falta de jerarquía: todo compite por la atención con la misma intensidad**

BLOQUE 1 · TEORÍA Y PRÁCTICA

De la vista al mapa técnico: el principio Figura-Fondo

UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

LA DIFERENCIA NO ES ESTÉTICA

Una captura de pantalla no es una salida cartográfica

La vista de QGIS

Es su mesa de trabajo. La escala cambia con cada zoom, las etiquetas se montan, no declara sistema de referencia y solo tiene sentido para quien la opera.

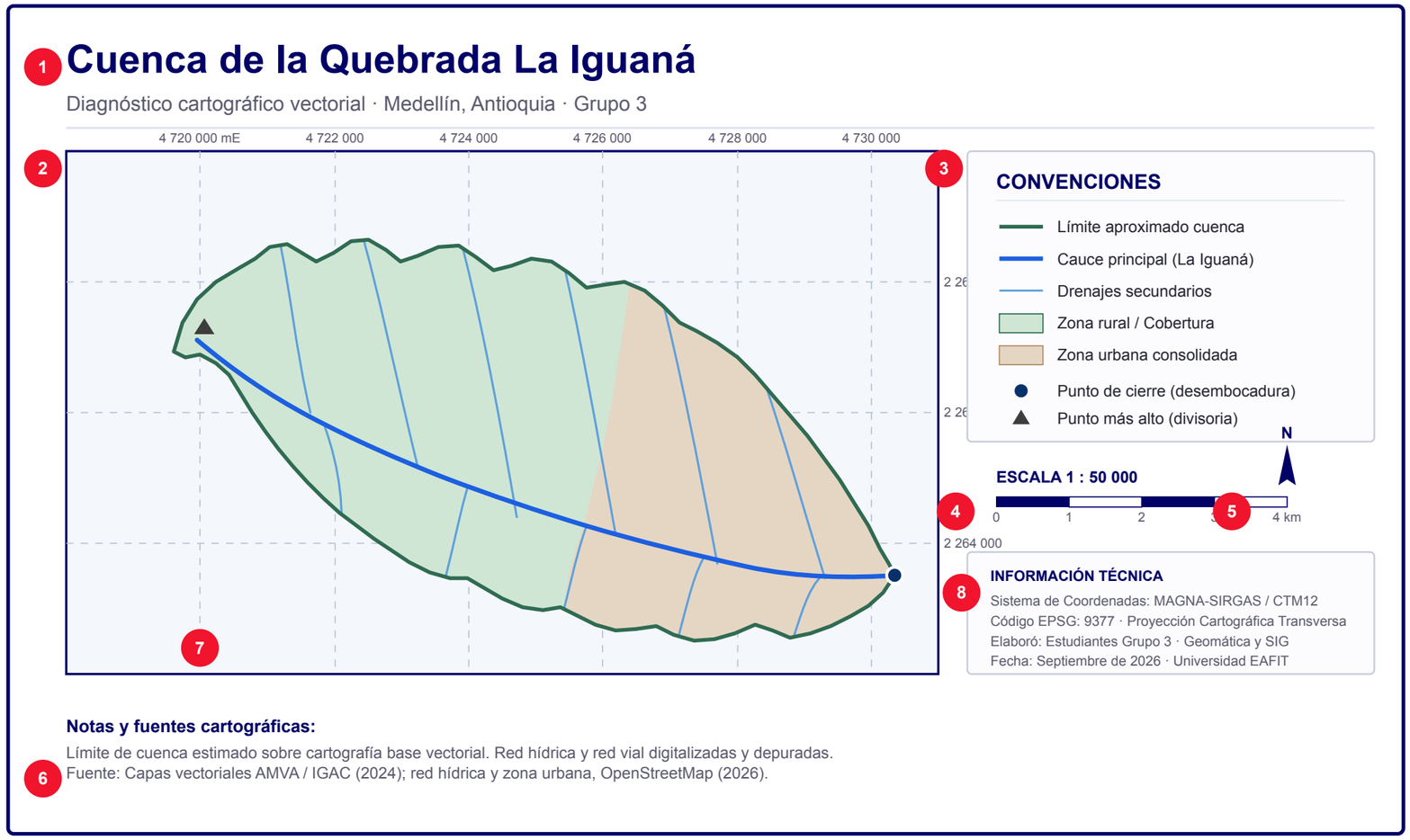
Un mapa técnico

Es un documento cerrado e independiente. Tiene escala fija declarada, orientación, leyenda clara, cuadrícula de coordenadas y fuentes. Se sostiene solo frente a un cliente o una autoridad.

La prueba de control: si imprimen esto y lo dejan sobre un escritorio, **¿alguien puede interpretar y medir distancias sin preguntarles nada?**

LOS ELEMENTOS QUE EVALÚA LA RÚBRICA DE I1

Anatomía de una salida cartográfica



1 título · 2 marco de mapa · 3 leyenda · 4 escala gráfica · 5 norte · 6 fuentes y notas · 7 cuadrícula de coordenadas · 8 rótulo técnico con CRS EPSG:9377

NINGUNO ESTÁ DE ADORNO

Para qué sirve cada elemento

Título

Qué se muestra, de dónde y en qué año. "Mapa 1" o "Proyecto SIG" no es un título técnico.

Norte

Indica la orientación geográfica. Debe ser discreto: no debe competir en peso visual con la cuenca.

Leyenda

Traduce color, grosor y forma a significado. Solo deben estar las capas visibles en el mapa.

CRS declarado

Declara el sistema de coordenadas. Sin EPSG:9377, los números de la cuadrícula no significan nada.

Escala gráfica

Permite medir distancias reales en el papel. Sobrevive a fotocopias, impresiones y reducciones.

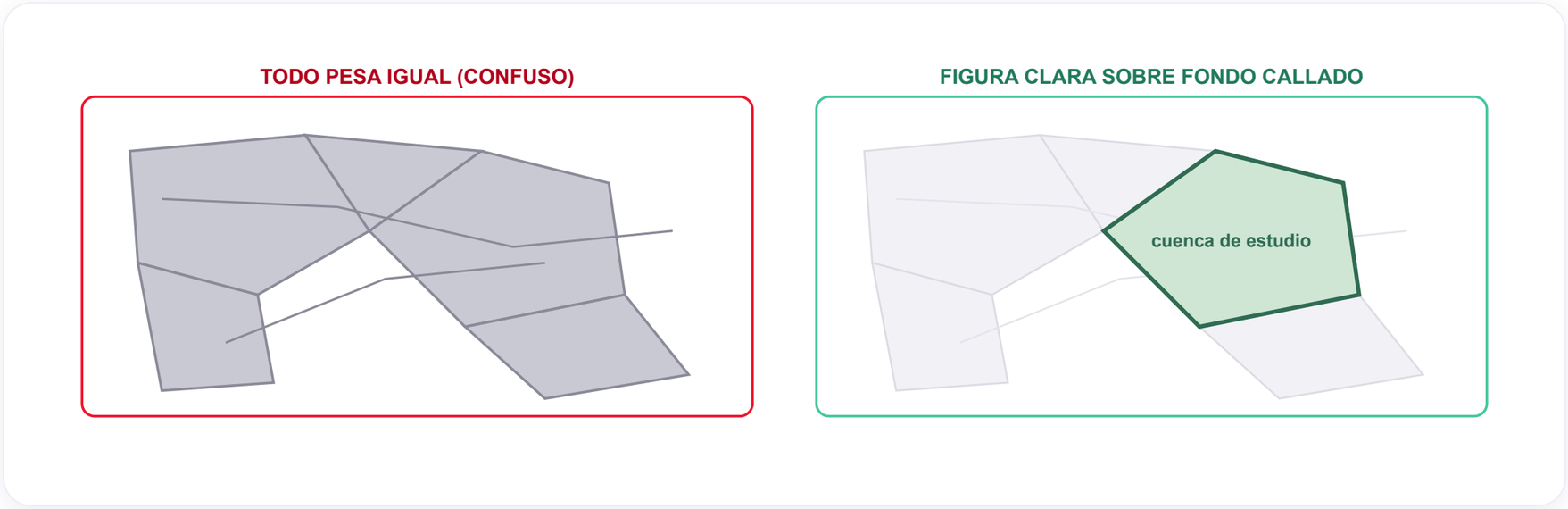
Fuente y autores

De dónde salieron los datos vectoriales y quién los procesó. Es responsabilidad técnica y legal.

EL PRIMER PRINCIPIO PERCEPTUAL

Figura y fondo en cartografía vectorial

El ojo humano separa automáticamente lo que está "adelante" (figura) de lo que está "atrás" (fondo). Si no deciden conscientemente qué resaltar, el software lo decide al azar.



A la izquierda todo compite por atención: la cuenca se pierde entre los polígonos vecinos. A la derecha el contexto se apaga con grises tenues y la cuenca resalta de inmediato.

CUATRO RECURSOS EN QGIS

Cómo destacar la cuenca sobre el contexto

1. Contraste de valor

La cuenca y su drenaje en tonos saturados (azul y verde nítido); las vías secundarias y predios vecinos en grises claros (#DCDCE4).

2. Orden de capas en el panel

Puntos de cierre e hitos arriba, luego líneas de drenajes, luego polígono de la cuenca, y abajo del todo las capas de contexto territorial.

3. Borde perimetral reforzado

Un trazo exterior de 1.5 a 2.0 mm convierte el límite de la cuenca en un objeto definido que contiene la información.

4. Detalle diferencial

Adentro de la cuenca se muestran quebradas secundarias y red interna. Afuera, solo las vías primarias indispensables para ubicarse.

PASO A PASO EN QGIS

Ajustar figura y fondo en la ventana de mapa

1

Reordenar el panel de capas

Arrastren: Puntos de cierre arriba → Drenajes → `cuenca_aprox` → Vías y predios vecinos al fondo.

2

Apagar el contexto vecino

Doble clic en capas de contexto (vías/manzanas) → Simbología → color gris claro (#BDC3C7) y trazo fino (0.2 mm).

3

Destacar la cuenca

Límite de cuenca con borde verde oscuro o azul (0.8 - 1.2 mm) y relleno muy transparente o tono pastel suave.

Práctica en vivo: configuren figura y fondo

ACTIVIDAD EN VIVO (8 MINUTOS)

Abran su proyecto de QGIS con las capas de la cuenca (`cuenca_aprox`, drenajes, vías y sectores). Ajusten el orden y la simbología para que la cuenca sea la figura protagonista:

- Asignen al contorno de la cuenca un trazo de al menos 0.8 mm y color decidido.
- Atenúen las vías secundarias y las capas externas a grises neutros o líneas discontinuas tenues.
- **Prueba rápida:** Entrecierren los ojos frente al monitor. ¿Lo primero que ven es la cuenca o el mapa base?

BLOQUE 2 · TEORÍA Y PRÁCTICA

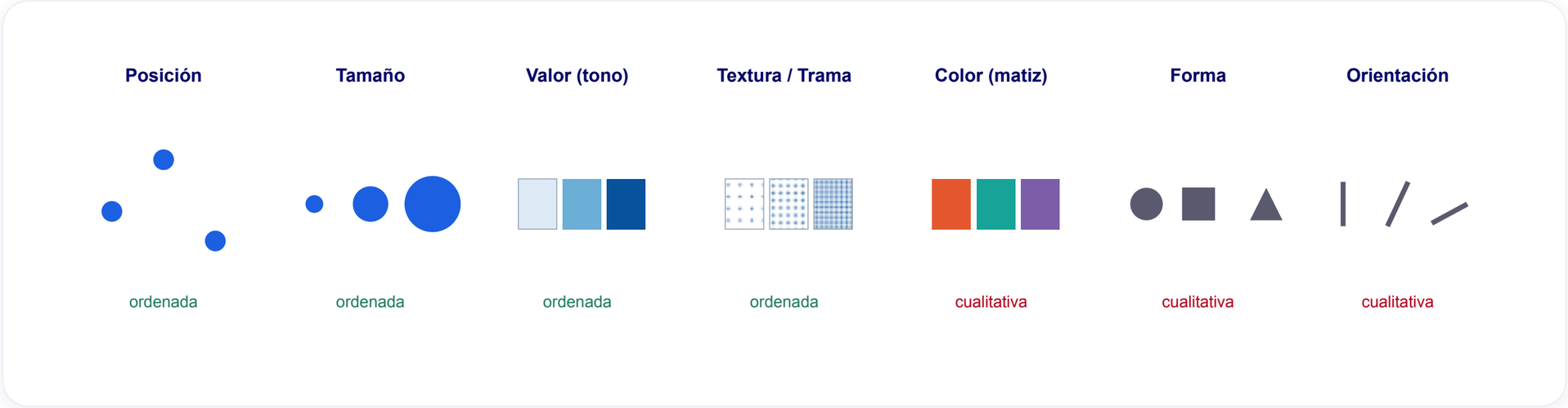
Simbología temática vectorial y clasificación

UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

BERTIN, 1967 · LA GRAMÁTICA GRÁFICA DEL SIG

Las variables visuales en geometrías vectoriales

Solo hay unas pocas formas de hacer que dos entidades vectoriales se vean distintas. Saber cuál transmite orden y cuál solo diferencia es la clave.



Tamaño y Valor comunican jerarquía y magnitud de forma natural. Color (matiz) y Forma solo comunican pertenencia a categorías distintas.

LA REGLA DE ORO DE LA CARTOGRAFÍA TEMÁTICA

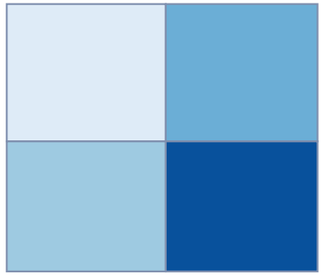
Qué variable usar según el tipo de atributo

TIPO DE ATRIBUTO	EJEMPLO EN SU CUENCA	SIMBOLOGÍA EN QGIS	ERROR COMÚN A EVITAR
Nominal (categorías sin orden)	Tipo de cobertura (bosque, pasto, urbano)	**Categorizado:** colores distintos (cualitativo)	Usar tonos de claro a oscuro: inventa una jerarquía inexistente
Ordinal (categorías con jerarquía)	Orden de drenaje (1, 2, 3) o jerarquía vial	**Grosor de línea** o valor de color	Usar el mismo grosor para todas las quebradas
Cuantitativo continuo / relación	Área de predios (ha), densidad de drenaje	**Graduado:** rampa secuencial claro a oscuro	Usar paleta de arcoíris: no tiene orden perceptual
Cuantitativo de conteo absoluto	Número de viviendas o pozos por sector	**Símbolos proporcionales** (puntos de tamaño variable)	Pintar coropletas con totales sin normalizar por área

CADA DATO VECTORIAL PIDE SU REPRESENTACIÓN

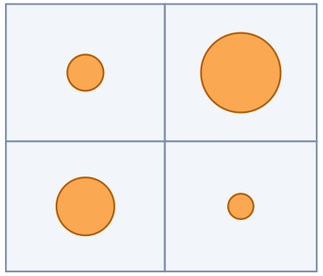
Cuatro tipos de mapa temático vectorial

Coropletas



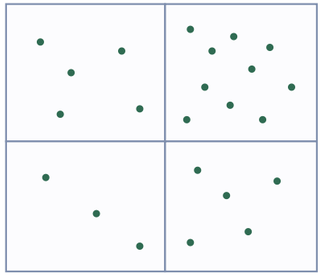
densidades y porcentajes
por polígono o sector

Símbolos proporcionales



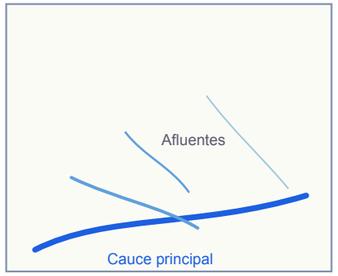
conteos y totales puntuales
(admite valores absolutos)

Densidad de puntos



distribución espacial dispersa
1 punto = n ocurrencias

Jerarquía lineal



redes vectoriales jerárquicas:
orden de cauce o red vial

EL ERROR CLÁSICO AL COLOREAR POLÍGONOS

Normalizar antes de colorear

Una coropleta pinta áreas completas. Si colorean un conteo absoluto, el mapa termina mostrando cuáles polígonos son más extensos, no dónde se concentra el fenómeno.

Mal: valores absolutos

"Número de predios por vereda" o "metros lineales de drenaje". La vereda más grande siempre saldrá oscura, aunque esté prácticamente deshabitada.

Bien: densidades y razones

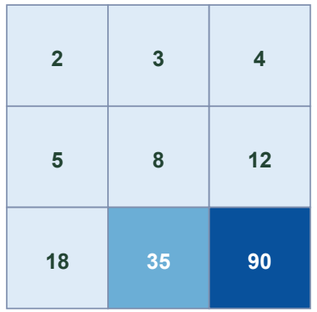
Densidad de drenaje (km de cauce por km² de área), porcentaje de área construida o predios por hectárea. El color ahora sí revela el territorio.

En QGIS: en la calculadora de campos calculan la razón (`longitud_km / area_km2`). Esa sola división convierte un dato engañoso en un indicador técnico válido.

LOS MISMOS DATOS VECTORIALES, TRES MAPAS DISTINTOS

El método de clasificación cambia el mensaje

Intervalos iguales

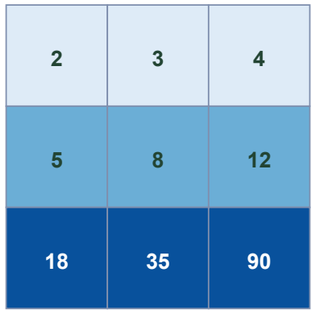


cortes matemáticos en 31 y 61

7 de 9 entidades caen en clase baja

solo sirve si el dato es uniforme

Cuantiles (mismo conteo)

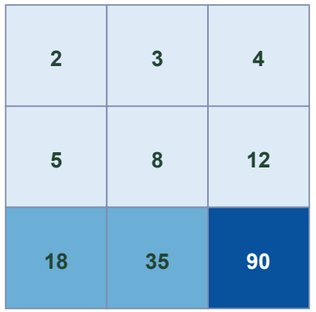


cortes en 4 y 12 (3 polígonos por clase)

18 y 90 quedan en el mismo grupo

exagera diferencias pequeñas

Rupturas Naturales (Jenks)



cortes donde el dato realmente salta

minimiza varianza dentro de cada clase

el método estándar recomendado

Los mismos 9 polígonos y los mismos valores. Jenks agrupa donde ocurren los quiebres naturales del dato; por eso es la opción por defecto en SIG territorial.

TRES FAMILIAS DE PALETA, TRES PROPÓSITOS

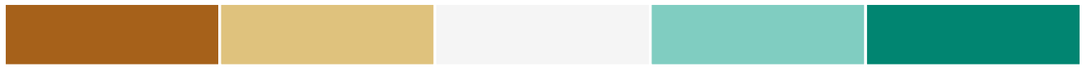
Esquemas de color cartográfico

Secuencial



magnitudes de menos a más:
área de predios, densidad de drenaje, longitud

Divergente



desviación respecto a un punto neutro:
superávit vs déficit de área, variación %

Cualitativo



categorías sin orden numérico:
tipos de cobertura, usos del suelo, comunas



**el arcoíris no tiene orden perceptual:
prohibido para datos cuantitativos**

CRITERIO TÉCNICO DE DISEÑO

Cómo elegir el método y cuántas clases

Miren el histograma en QGIS

En la pestaña de Simbología graduada pulsen "Histograma". Si hay pocos valores gigantes (cola larga), los intervalos iguales fallarán.

Rupturas Naturales (Jenks) por defecto

Agrupa valores parecidos y corta donde hay vacíos en la distribución. Es el método más robusto para capas prediales o viales.

Entre 4 y 6 clases

Menos de 4 no muestra variación territorial; más de 6 se empastan en el papel impreso. Cinco clases es el estándar ideal para A3.

Redondeen los cortes en la leyenda

En la leyenda nadie quiere leer `0,00 – 487,32 m²`. Editen la etiqueta a `0 – 500 m²`. Hace el mapa legible al instante.

PASO A PASO EN QGIS

Aplicar simbología graduada en vectores

1

Tipo: Graduado

Doble clic en la capa vectorial → Simbología → cambiar "Símbolo único" por **Graduado**.

2

Valor y Método

Columna: campo numérico (ej. `area_m2` o `longitud_m`). Modo: **Rupturas Naturales (Jenks)**. Clases: **5**.

3

Rampa de color y Clasificar

Elegir rampa secuencial (Blues, Greens o Viridis) → Clic en **Clasificar** → Aceptar.

Práctica en vivo: clasifiquen una capa temática

ACTIVIDAD EN VIVO (10 MINUTOS)

Seleccionen una capa temática vectorial de su proyecto (ej. predios/manzanas, o sectores de la cuenca) y apliquen simbología técnica graduada:

- Configuren **5 clases** con el método de **Rupturas Naturales (Jenks)** según el área o densidad.
- Apliquen una rampa secuencial coherente (los valores más altos deben quedar en el tono más oscuro o saturado).
- En la lista de clases, hagan doble clic en las etiquetas y redondeen los números para que queden legibles.
- Si usan una capa cualitativa (cobertura vegetal o uso del suelo), configúrenla en **Categorizado** con tonos distintos.

BLOQUE 3 · TEORÍA Y PRÁCTICA

Tipografía y etiquetado técnico sin ensuciar el mapa

UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

EL ELEMENTO TÉCNICO QUE MÁS SE DESCUIDA

Reglas de tipografía cartográfica

Jerarquía de tamaños

Título (18-24 pt), subtítulo (12-14 pt), elementos clave (9-10 pt), notas y créditos (7-8 pt). Máximo 2 familias tipográficas.

Menos es más

Etiquetar 300 predios colapsa el mapa en una mancha negra. Etiqueten únicamente los 4 o 5 hitos indispensables de orientación.

Convenciones cartográficas

Hidrografía siempre en cursiva azul (#004080), siguiendo el curso de la quebrada. Ciudades y vías en texto regular.

Ubicación del texto

Puntos: arriba y a la derecha del símbolo. Líneas: paralelas al trazo. Polígonos: dentro de la masa del polígono.

Tamaño mínimo en papel

En A3 el texto mínimo es de 7 a 8 puntos. Lo que en el monitor se lee con zoom, en papel físico desaparece.

El halo de texto (buffer)

Una línea o polígono nunca debe cortar las letras. El halo blanco separa el texto de la geometría de fondo.

LA TÉCNICA QUE SALVA LA LECTURA

Por qué el halo de texto es obligatorio

Sobre geometrías vectoriales densas (red de drenajes, curvas o vías), el texto sin protección se confunde con los trazos. El halo blanco de 1 mm crea un micro-espacio neutro sin tapar el contexto.

Sin halo: texto ilegible

Las letras negras se cruzan con las líneas azules o las divisiones prediales. El ojo debe forzar la vista para descifrar el nombre geográfico.

Con halo blanco (Buffer): nítido

Un contorno blanco semitransparente (85-100%) aísla los caracteres tipográficos. El texto flota limpio sobre cualquier densidad vectorial.

PASO A PASO EN QGIS

Configurar etiquetas técnicas con halo en QGIS

1

Etiquetas sencillas

Propiedades de la capa de drenajes → pestaña **Etiquetas** → cambiar a **Etiquetas sencillas** → Valor: campo `nombre`.

2

Formato e hidrografía

Pestaña Texto: color azul oscuro (#08519C), estilo **Cursiva**, tamaño 9 o 10 pt. Ubicación: curvado o paralelo a la línea.

3

Activar Buffer (Halo)

Pestaña **Buffer** → marcar **Dibujar buffer de texto** → Tamaño: 1.0 mm, Color: Blanco (#ffffff).

Práctica en vivo: rotulen la quebrada principal

ACTIVIDAD EN VIVO (7 MINUTOS)

Activen el etiquetado técnico en la red de drenajes de su cuenca:

- Rotulen el cauce principal con su nombre oficial (ej. *Qda. La Iguaná*) en cursiva azul.
- Activen el **buffer de texto blanco de 1 mm** para que la etiqueta no sea atravesada por otras quebradas o curvas.
- Si tienen puntos de interés (punto de cierre / desembocadura, bocatoma o cerro tutelar), rotúlenlos en texto negro de 8 pt con halo blanco.
- Verifiquen que no se dupliquen etiquetas a lo largo del mismo tramo de río.

BLOQUE 4 · TEORÍA Y PRÁCTICA

El Diseñador de Impresión y el control de la escala

UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

VAN A OPERAR DOS ENTORNOS A LA VEZ

Ventana de mapa vs. Diseñador de impresión

La ventana principal

Donde cargan capas vectoriales, editan geometrías y aplican simbología. Todo lo que modifiquen aquí se sincroniza con el diseño de impresión.

El diseñador de impresión

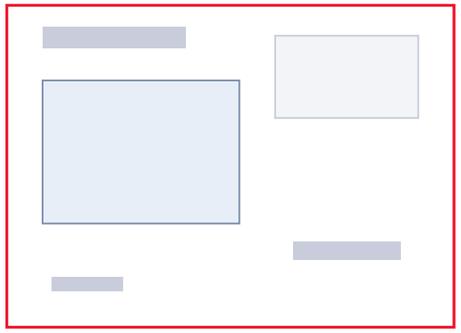
Una ventana independiente con su propio papel físico. Aquí componen el marco de mapa, la leyenda, la escala, la cuadrícula y los textos de cierre. Se guarda dentro del archivo `.qgz`.

Regla de sincronización: si apagan una capa en la ventana principal, desaparecerá del mapa en la composición a menos que bloqueen las capas en las propiedades del marco.

GEOMETRÍA DE LA CUENCA Y FORMATO DE PAPEL

Equilibrio y composición en A3

DESBALANCEADO



mapa diminuto, elementos flotando en las cuatro esquinas

COLUMNA LATERAL (A3)



el mapa ocupa el 65-70% y los elementos se agrupan a la derecha

FRANJA INFERIOR



ideal para cuencas alargadas de oriente a occidente

La cuenca de La Iguaná es alargada en sentido este-oeste: en papel A3 horizontal funciona excelente la columna lateral a la derecha o la franja inferior.

PASO A PASO EN QGIS

Crear la composición y añadir el marco de mapa

1

Nuevo diseño de impresión

Menú **Proyecto** → **Nuevo diseño de impresión…** → Asignar nombre técnico: `mapa_diagnostico_I1`.

2

Formato de página A3

Clic derecho sobre el lienzo blanco → **Propiedades de la página** → Tamaño: **A3**, Orientación: **Horizontal**.

3

Añadir elemento mapa

Herramienta **Añadir mapa** (ícono de hoja con mapa) → Trazar un rectángulo que ocupe el 65-70% del papel.

EL REQUISITO QUE SEPARA AFICIONADOS DE INGENIEROS

Fijar la escala en un número redondo normalizado

Si encuadran haciendo zoom con la rueda del ratón, la escala quedará en algo como `1:37 429`. En cartografía formal esto es inaceptable.

1

Seleccionar el marco

Hagan clic sobre el mapa → Panel **Propiedades del elemento** (a la derecha).

2

Digitar la escala exacta

En la casilla **Escala** escriban un valor normalizado: `25000`, `50000` o `75000`.

3

Mover contenido

Usen la herramienta **Mover contenido del elemento** (tecla C) para encuadrar la cuenca **sin alterar el número**.

Práctica en vivo: lienzo A3 y escala redonda

ACTIVIDAD EN VIVO (8 MINUTOS)

Creen su salida cartográfica formal en QGIS y definan su escala fija:

- Creen el diseño `mapa_diagnostico_I1` en tamaño **A3 horizontal**.
- Inserten el marco de mapa dejando margen para una columna lateral a la derecha o franja inferior.
- Fijen la escala en un número redondo: prueben con `1:50 000`. Si no cabe, usen `1:75 000`; si sobra mucho espacio, `1:25 000`.
- Con **Mover contenido** centren la cuenca completa y verifiquen que la escala no se haya movido ni un decimal.

BLOQUE 5 · TEORÍA Y PRÁCTICA

Componentes cartográficos: Leyenda, Norte y Cuadrícula CTM12

UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

LA ESCALA GRÁFICA NUNCA MIENTE

Por qué la escala gráfica es obligatoria

Escala numérica (1:50 000)

Es matemáticamente exacta, pero solo mientras nadie altere el tamaño de la hoja. Si el mapa se fotocopia, se reduce a carta o se proyecta, deja de ser cierta.

Escala gráfica (la barra métrica)

Crece y se encoge exactamente en la misma proporción que el mapa impreso. Sigue siendo válida siempre. Por eso la rúbrica de I1 exige ambas.

La flecha norte debe ser sobria y pequeña. Su única misión es indicar el Norte de la cuadrícula, no protagonizar el documento.

LO QUE CONVIERTE UN DIBUJO EN UN PLANO GEORREFERENCIADO

La cuadrícula de coordenadas en CTM12

Sin cuadrícula, nadie puede verificar coordenadas en el territorio. En Colombia usamos el sistema oficial MAGNA-SIRGAS / Origen Nacional CTM12 (EPSG:9377).

Intervalo métrico cerrado

La retícula debe dibujarse a distancias regulares y redondas: cada 2 000 m o 5 000 m. No a cada 1 847,5 metros.

Magnitudes de CTM12

Las etiquetas deben mostrar 7 dígitos sin decimales: alrededor de **4 7xx xxx mE** y **2 2xx xxx mN**. Si ven grados decimales (75.5°), la cuadrícula quedó en EPSG:4326 y está mal configurada.

PASO A PASO EN QGIS

Insertar leyenda limpia, escala y cuadrícula

1

Leyenda limpia

Añadir leyenda → Desmarcar **Actualización automática** → Borrar capas auxiliares y renombrar `cuenca_aprox` a "Límite de cuenca".

2

Barra de escala y norte

Añadir barra de escala → Unidades: **Kilómetros**, 3 segmentos de valor redondo (1 km). Añadir flecha norte desde imágenes SVG.

3

Cuadrícula CTM12

Propiedades del mapa → Cuadrículas (+) → SRC: EPSG:9377 → Intervalo X/Y: 2000 o 5000 → Marcar **Dibujar coordenadas** (precisión: 0).

Práctica en vivo: leyenda, escala y cuadrícula

ACTIVIDAD EN VIVO (10 MINUTOS)

Armen los tres componentes de apoyo cartográfico en su hoja A3:

- **Leyenda profesional:** Desactiven "Actualización automática", dejen máximo 5 elementos clave y eliminen cualquier nombre de archivo como `.shp` o guiones bajos.
- **Escala gráfica:** Configúrenla en kilómetros con segmentos enteros (ej. 0, 1, 2, 4 km).
- **Cuadrícula métrica:** Agreguen retícula en EPSG:9377 con líneas de cruz o líneas tenues grises, e inserten las coordenadas en el marco sin decimales. Verifiquen las magnitudes en millones.

BLOQUE 6 · TEORÍA Y PRÁCTICA

Rótulo técnico, exportación e impresión para l1

UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

METADATOS DE INGENIERÍA

Los textos del rótulo técnico

Un mapa sin rótulo no es un documento técnico. El rótulo reúne la ficha de procedencia y responsabilidad profesional del proyecto.

- **Título completo: Qué, dónde y cuándo. *"Cuenca Quebrada La Iguaná: Diagnóstico Cartográfico Base, 2026"***
- **Sistema de referencia oficial: MAGNA-SIRGAS / Origen Nacional CTM12 (EPSG:9377)**
- **Fuentes de información vectorial: AMVA, IGAC, OpenStreetMap con año de adquisición**
- **Escala numérica y gráfica: Declarar la escala exacta fijada en el marco (ej. 1:50 000)**
- **Autores y afiliación: Nombres y apellidos del grupo de trabajo, Universidad EAFIT, curso Geomática y SIG**

Herramienta: **Añadir etiqueta** en el Diseñador. Diseñen un cuadro limpio alineado a la retícula de la hoja.

EL MAPA DE I1 SE ENTREGA EN PAPEL FÍSICO

Exportar sin perder calidad técnica

PDF Vectorial (Recomendado)

Mantiene líneas y textos vectoriales nítidos a cualquier aumento. Es el archivo obligatorio que deben llevar a imprimir a la papelería.

PNG a 300 ppp

Para incrustar en el documento escrito del informe o Teams. Nunca exporten a los 72 ppp por defecto.

Control de márgenes

Dejen al menos 10 a 15 mm de margen blanco exterior en el papel A3 para evitar que la impresora corte coordenadas o leyendas.

Menú: **Diseño** → **Exportar como PDF…**. Activen la casilla "Crear PDF geoespacial" si desean consultar coordenadas en visores PDF.

Práctica en vivo: rótulo y exportación a PDF

ACTIVIDAD EN VIVO (10 MINUTOS)

Cierren el mapa de I1 y generen su primer archivo de entrega:

- Creen un rótulo con título técnico formal, autores del grupo, EPSG:9377 y fuentes de las capas vectoriales.
- Vayan a **Diseño → Exportar como PDF…** y guarden `mapa_I1_grupoXX.pdf` a **300 ppp**.
- Abran el PDF en su lector (Adobe Reader / navegador) y amplíen al **100% de zoom**.
- **Prueba de fuego:** ¿Se lee el texto a un brazo de distancia? ¿Las coordenadas y la leyenda están completas sin cortarse?

PARA ASEGURAR LOS 4 PUNTOS COMPLETOS DE I1

Checklist del mapa entregable

- [ ] Figura y fondo: La cuenca se reconoce como protagonista al primer golpe de vista
- [ ] Simbología vectorial coherente: Rampa secuencial en magnitudes, colores cualitativos en categorías
- [ ] Tipografía y halo: Textos mínimos de 8 pt y nombres de hidrografía en cursiva con halo blanco
- [ ] Escala técnica: Escala numérica en número redondo (1:25k, 1:50k) más barra de escala en km
- [ ] Orientación: Flecha norte visible y discreta
- [ ] Leyenda depurada: Sin nombres de archivo, sin extensiones `.shp` y solo con capas visibles
- [ ] Cuadrícula CTM12: Coordenadas en EPSG:9377 con etiquetas en metros sin decimales
- [ ] Rótulo completo: Título qué-dónde-cuándo, autores, fecha y fuentes declaradas
- [ ] Entrega: Composición guardada en el `.qgz` y PDF listo para impresión en A3

EVALUACIÓN OFICIAL (8% DE LA NOTA FINAL)

Quiz 2: SIG Vectorial y Atributos en QGIS

Evaluación individual en PC de laboratorio (45 minutos). Demuestra el dominio operativo de datos vectoriales antes de la entrega de I1.

Manipulación y Cálculo de Atributos

- Verificar que las capas vectoriales residan en el GeoPackage en **MAGNA CTM12 (EPSG:9377)**.
- En la Calculadora de Campos, crear atributos métricos: área en hectáreas (`$area / 10000`) y longitud en metros (`$length`).
- Configurar simbología temática graduada o categorizada con paleta adecuada y sin bordes estridentes.

CONDICIONES Y RECUPERACIÓN

Ruta de Mejora Activa

- **Modalidad:** Individual y presencial en las máquinas del laboratorio durante el Bloque 2.
- **Entrega:** Proyecto guardado con capas verificables y captura con fecha/hora del sistema.
- **Ruta de Mejora Activa:** Conforme al Pacto Pedagógico, los errores de Quiz 2 se recuperan en la **Semana 7** aplicando el *Comprobador de topología* (hasta 50% de la nota perdida).

CIERRE DE SESIÓN

Para la próxima clase

Semana 7: Geoprocesamiento

Buffer, clip, intersect y dissolve sobre sus capas vectoriales de la cuenca.

Entrega de I1

El informe y mapa técnico se sustentan en voz alta en la Semana 8 frente al grupo.

Traigan borrador

Traigan su PDF de mapa para revisión rápida antes de enviar a plotear en A3.

Rúbrica en Teams

El diseño del mapa representa 4% de la nota final del curso. Cuiden cada detalle.

¿Dudas con el diseño o la escala? Escríbanme: fjgomezc@eafit.edu.co · Chat de Teams